

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

ATIVIDADE XX

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG
JUNHO/2026

RAMON LOPES DE QUEIROZ

ATIVIDADE XX

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Cálculo Integral e Diferencial do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 2º período

Professor: Daniel Oliveira

MONTES CLAROS – MG

JUNHO/2026

Atividade 20.

1-1. $A = \int_1^3 x^3 dx = \left[\frac{x^4}{4} \right]_1^3 = \frac{3^4}{4} - \frac{1^4}{4} = 20$ Area = 20

2. $\int_1^4 x^{1/2} dx = \left[\frac{2}{3} x^{3/2} \right]_1^4 = \frac{2}{3} (4^{3/2} - 1^{3/2}) = \frac{14}{3}$ Area = $\frac{14}{3}$

3. $A = \int_1^4 (1-x^2) dx = \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_1^4 = \left(4 - \frac{64}{3} \right) - \left(1 - \frac{1}{3} \right) = \frac{4}{3}$ Area = $\frac{4}{3}$

4. $\int_{-2}^2 (4-x^2) dx = \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_{-2}^2 = \left(8 - \frac{8}{3} \right) - \left(-8 - \frac{-8}{3} \right) = \frac{32}{3}$

2-10. $W = \int_0^3 F_x dx$ $F_x = |F| \cdot \cos \theta$

$F_x = 3x \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2} x$ $W = \int_0^3 \frac{3\sqrt{3}}{2} x dx$

$W = \frac{3\sqrt{3}}{2} \int_0^3 x dx$

$W = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^3 \cdot \frac{3\sqrt{3}}{2}$

$W = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{3^2 - 0^2}{2}$

$W = \frac{27\sqrt{3}}{4} \text{ Joules}$

___/___/___

$$13. L = \sqrt{x^2 + l^2} \quad \Delta x = L - l = \sqrt{x^2 + l^2} - l$$

$$F_s = k \cdot \Delta x = k \cdot (\sqrt{x^2 + l^2} - l)$$

$$F_{sx} = -F_s \cdot \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{x}{L} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + l^2}}$$

$$m \cdot a = -kx \left(1 - \frac{l}{\sqrt{x^2 + l^2}} \right)$$

$$F_{sx} = -k(\sqrt{x^2 + l^2} - l) \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + l^2}}$$

$$a = \frac{-kx}{m} \left(1 - \frac{l}{\sqrt{x^2 + l^2}} \right)$$

$$F_{sx} = -kx \left(1 - \frac{l}{\sqrt{x^2 + l^2}} \right)$$

$$3-8. a. \int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + K$$

$$b. \int \cos 3x dx = \frac{1}{3} \sin 3x + K$$

$$c. \int \sin 5x dx = -\frac{1}{5} \cos 5x + K$$

$$d. \int e^{-x} dx = -e^{-x} + K$$